

PREM AUTOMATION

Documentation Technique

Déploiement Active Directory & Intégration des IHM

Environnement	PREM Automation
Rédacteur	Noyan DELAISEMENT
Fonction	Apprenti Administrateur Systèmes & Réseaux
Date	01/10/24 – 31/01/25
Version	1.0
Statut	Confidentiel — Usage interne

Table des matières

Table des matières	2
1. Contexte et objectifs.....	3
1.1 Présentation de l'entreprise	3
1.2 Objectifs du projet.....	3
2. Architecture du domaine	3
2.1 Infrastructure serveur	3
2.2 Nom de domaine	3
2.3 Structure organisationnelle (OU)	Erreur ! Signet non défini.
3. Déploiement Active Directory	4
3.1 Installation du rôle AD DS.....	4
3.2 Création de la structure OU	Erreur ! Signet non défini.
3.3 Création des comptes et groupes	Erreur ! Signet non défini.
4. Intégration des IHM au domaine	5
4.1 Présentation du parc IHM	5
4.2 Procédure d'intégration au domaine	5
4.3 Convention de nommage.....	6
5. Authentification par empreinte digitale.....	6
5.1 Contexte.....	6
5.2 Fonctionnement général	7
5.3 Intégration Active Directory.....	7
6. Stratégies de groupe (GPO).....	7
6.1 Vue d'ensemble	7
6.2 Liste des GPO déployées	7
6.3 Détail des GPO critiques	8
GPO-IHM-SECU-BASE — Sécurité socle des IHM.....	8
GPO-IHM-BUREAU — Verrouillage de l'environnement de travail	8
GPO-AUDIT-SECU — Traçabilité des événements	8
7. Vérification et tests.....	9
7.1 Validation de la jonction au domaine	9
7.2 Tests effectués	9
8. Bilan et perspectives	9
8.1 Bilan du projet	10
8.2 Axes d'amélioration	10
Annexes.....	10
A. Commandes PowerShell de référence	10
B. Contacts et responsabilités	10

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de l'entreprise

PREM Automation est une entreprise spécialisée dans l'automatisation industrielle qui travaille pour ORANO TN pour cette project La structure dispose d'un parc informatique constitué principalement de postes de type IHM (Interface Homme-Machine) pilotant des équipements de production. Avant ce projet, l'ensemble des machines fonctionnait en mode workgroup, sans centralisation de la gestion des identités ni des stratégies de sécurité.

1.2 Objectifs du projet

- Centraliser l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs via un annuaire Active Directory
- Intégrer l'ensemble des 16 IHM présents dans l'entreprise au domaine Windows
- Déployer des GPO adaptées au contexte industriel pour sécuriser et standardiser les postes
- Implémenter un système d'authentification par empreinte digitale sur les IHM (lecteur biométrique, référence confidentielle)
- Réduire la surface d'attaque et améliorer la traçabilité des accès

2. Architecture du domaine

2.1 Infrastructure serveur

Rôle	OS	IP	Remarques
Contrôleur de domaine principal	Windows Server 2019	À définir	Rôles FSMO, DNS intégré AD

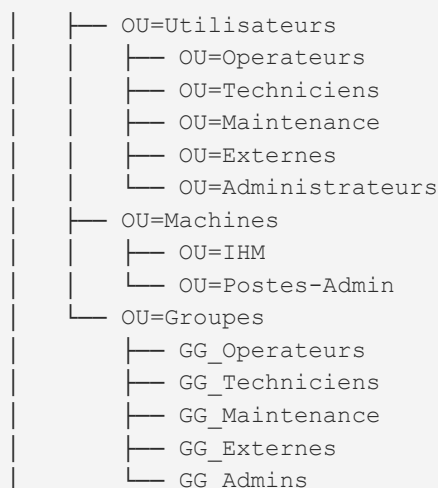
2.2 Nom de domaine

```
Nom NetBIOS : DOMAINE
FQDN : domaine.local
Niveau fonct.: Windows Server 2019
DNS : intégré à Active Directory
```

2.3 Structure organisationnelle (OU)

La structure d'UO (Unité Organisationnelle) a été conçue pour refléter l'organisation interne de PREM Automation et faciliter l'application ciblée des GPO. Chaque OU correspond à un profil métier distinct avec des permissions adaptées :

```
domaine.local
├─ OU=Entreprise
```



3. Déploiement Active Directory

3.1 Installation du rôle AD DS

Le rôle Active Directory Domain Services a été installé sur Windows Server 2019 via le Gestionnaire de serveur ou PowerShell :

```
# Installation du rôle
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# Promotion en contrôleur de domaine (nouvelle forêt)
Install-ADDSForest `
    -DomainName 'domaine.local' `
    -DomainNetbiosName 'DOMAINE' `
    -ForestMode 'WinThreshold' `
    -DomainMode 'WinThreshold' `
    -InstallDns `
    -Force
```

3.2 Création de la structure OU

```
# Création des OU principales
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Entreprise' -Path 'DC=domaine,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Utilisateurs' -Path
'OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'

# Sous-OU utilisateurs (profils metier)
$base = 'OU=Utilisateurs,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Operateurs' -Path $base
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Techniciens' -Path $base
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Maintenance' -Path $base
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Externes' -Path $base
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Administrateurs' -Path $base
```

```
# Machines et groupes
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Machines' -Path
'OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'IHM' -Path
'OU=Machines,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Postes-Admin' -Path
'OU=Machines,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Groupes' -Path
'OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'
```

3.3 Création des comptes et groupes

```
# Groupe opérateurs
New-ADGroup -Name 'GG_Operateurs' -GroupScope Global `
-Path 'OU=Groupes,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'

# Exemple création opérateur
New-ADUser -Name 'Jean Dupont' -SamAccountName 'jdupont' `
-UserPrincipalName 'jdupont@domaine.local' `
-Path 'OU=Operateurs,OU=Utilisateurs,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local' `
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) `
-Enabled $true

Add-ADGroupMember -Identity 'GG_Operateurs' -Members 'jdupont'
```

4. Intégration des IHM au domaine

4.1 Présentation du parc IHM

L'entreprise dispose de 16 IHM répartis sur les différentes zones de production. Ces machines sont des postes industriels dédiés à la supervision et au contrôle d'équipements automatisés. Leur intégration au domaine Active Directory permet de centraliser la gestion des accès et d'appliquer des politiques de sécurité cohérentes sur l'ensemble du parc.

4.2 Procédure d'intégration au domaine

Chaque IHM a été intégré au domaine selon la procédure suivante :

- Vérification de la connectivité réseau et de la résolution DNS (domaine.local)
- Modification des paramètres DNS de l'IHM pour pointer vers le contrôleur de domaine
- Jonction au domaine via l'interface graphique (Propriétés système > Nom de l'ordinateur) ou PowerShell
- Déplacement du compte ordinateur dans l'OU IHM via la console ADUC
- Vérification de l'application des GPO après redémarrage

```
# Jonction au domaine en PowerShell
```

```
Add-Computer -DomainName 'domaine.local' `
-Credential (Get-Credential) `
-OUPath 'OU=IHM,OU=Machines,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local' `
-Restart
```

4.3 Convention de nommage

Nom d'hôte	Zone	Description
IHM-PROD-01	Stockage	IHM zone de Stockage Forgés
IHM-PROD-02	Robotique	IHM Remplissage anneaux
IHM-PROD-03	Frettage	IHM Frettage 1
IHM-PROD-04	Frettage	IHM Frettage 2
IHM-PROD-05	Frettage	IHM Frettage 3
IHM-PROD-06	Frettage	IHM Frettage 4
IHM-PROD-07	Peinture	IHM Peinture
IHM-PROD-08	Stockage	IHM Panier
IHM-PROD-09	Stockage	IHM Magasin
IHM-PROD-10	Sablage	IHM Sablage 1
IHM-PROD-11	Sablage	IHM Sablage 2
IHM-PROD-12	Nickelage	IHM Nickelage
IHM-PROD-13	Robotique	IHM Silicon
IHM-PROD-14	Supervision	IHM Contrôle qualité
IHM-PROD-15	Basculeur	IHM Basculeur 1
IHM-PROD-16	Basculeur	IHM basculeur 2

5. Authentification par empreinte digitale

⚠ Informations confidentielles — Section soumise à NDA (Accord de non-divulgateion. Le fournisseur du lecteur biométrique ainsi que les détails d'intégration spécifiques sont classifiés et ne peuvent être divulgués dans ce document.

5.1 Contexte

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des accès aux IHM de production, un système d'authentification biométrique par empreinte digitale a été déployé en complément de l'authentification Active Directory. Ce dispositif permet une identification rapide et fiable des opérateurs, particulièrement adaptée à l'environnement industriel où le port de protections (gants, EPI) peut contraindre la saisie d'un mot de passe clavier.

5.2 Fonctionnement général

- Chaque opérateur enrôle son/ses empreinte(s) digitale(s) lors de l'initialisation du système
- L'empreinte est associée au compte Active Directory de l'utilisateur
- À la station de travail IHM, la présentation du doigt déclenche l'authentification Windows via le fournisseur de créditionnel biométrique
- En cas d'échec de la lecture biométrique (3 tentatives), le fallback sur le mot de passe AD est proposé
- Les événements d'authentification sont journalisés dans le journal de sécurité Windows

5.3 Intégration Active Directory

Le module biométrique s'intègre à Active Directory en tant que fournisseur de créditionnel Windows (Credential Provider). Les comptes restent gérés centralement dans l'AD ; la biométrie constitue uniquement un facteur d'authentification alternatif, sans création d'annuaire parallèle. La solution est compatible avec les mécanismes de verrouillage de compte AD (Account Lockout Policy).

6. Stratégies de groupe (GPO)

6.1 Vue d'ensemble

Les GPO ont été conçues pour répondre aux contraintes spécifiques d'un environnement industriel : disponibilité maximale des IHM, accès restreint aux fonctions non opérationnelles, et traçabilité des actions utilisateur. Elles sont appliquées de façon différenciée selon les OU cibles.

6.2 Liste des GPO déployées

Nom de la GPO	Périmètre	Paramètres clés
GPO-IHM-SECU-BASE	OU=IHM	Désactivation des ports USB (stockage), interdiction d'accès au Panneau de configuration, désactivation du gestionnaire des tâches pour les opérateurs
GPO-IHM-BUREAU	OU=IHM	Bureau verrouillé (fond neutre, icônes limitées à l'application IHM), barre des tâches masquée, désactivation du clic droit bureau
GPO-IHM-SESSION	OU=IHM	Session automatique après authentification biométrique/AD, déconnexion automatique après inactivité (10 min), pas de changement de mot de passe utilisateur

GPO-IHM-MISE-A-JOUR	OU=IHM	WSUS configuré, mises à jour différées (fenêtre maintenance hors production), redémarrage automatique uniquement le week-end
GPO-PASS-POLICY	Domaine entier	Longueur min. 10 caractères, complexité activée, historique 5 mots de passe, durée max. 90 jours
GPO-LOCKOUT	Domaine entier	Verrouillage après 5 tentatives échouées, durée 15 min, réinitialisation compteur 10 min
GPO-AUDIT-SECU	Domaine entier	Audit ouverture/fermeture de session, audit accès aux objets, audit changements de stratégie
GPO-ADMIN-POSTES	OU=Postes-Admin	Accès complet au Panneau de configuration, autorisation d'installer des logiciels signés, PowerShell execution policy RemoteSigned
GPO-ECRAN-VEILLE	OU=IHM	Économiseur d'écran avec verrouillage après 5 min (ajustable selon poste de supervision)
GPO-FIREWALL	OU=IHM	Pare-feu Windows activé, règles entrantes restrictives (uniquement ports applicatifs IHM autorisés)

6.3 Détail des GPO critiques

GPO-IHM-SECU-BASE — Sécurité socle des IHM

Cette GPO constitue le socle de sécurité appliqué à l'ensemble des IHM. Elle neutralise les vecteurs d'attaque et de manipulation les plus courants en environnement industriel :

- Désactivation du stockage USB via la stratégie de restriction des périphériques (Computer Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access)
- Blocage de l'accès au Panneau de configuration et aux Paramètres Windows (User Configuration > Administrative Templates > Control Panel)
- Désactivation du Gestionnaire des tâches pour les comptes non-administrateurs
- Désactivation de l'invite de commandes et de PowerShell pour les opérateurs

GPO-IHM-BUREAU — Verrouillage de l'environnement de travail

Cette GPO verrouille l'interface Windows pour orienter l'opérateur exclusivement vers l'application IHM métier :

- Fond d'écran imposé (logo ORANO TN), non modifiable
- Suppression des icônes du bureau à l'exception du raccourci vers l'application de supervision
- Masquage de la barre des tâches et désactivation de l'accès au menu Démarrer complet
- Désactivation du clic droit sur le bureau

GPO-AUDIT-SECU — Traçabilité des événements

Essentielle pour la conformité et la détection d'incidents, cette GPO active l'audit des événements de sécurité :

Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Advanced Audit

```
Logon/Logoff      : Success + Failure
Account Logon    : Success + Failure
Account Management : Success + Failure
Policy Change    : Success
Object Access    : Failure (fichiers sensibles)
```

7. Vérification et tests

7.1 Validation de la jonction au domaine

```
# Sur chaque IHM, vérifier la jonction
nltest /sc_verify:domaine.local

# Vérifier les GPO appliquées
gpresult /R
gpresult /H C:\GPO_rapport.html

# Forcer l'application des GPO
gpupdate /force
```

7.2 Tests effectués

Test	Résultat	Observation
Jonction domaine des 16 IHM	✓ OK	Tous les comptes machines présents dans OU=IHM
Authentification AD sur IHM	✓ OK	Connexion avec compte opérateur fonctionnelle
Authentification biométrique	✓ OK	Enrôlement et lecture opérationnels
Application GPO-IHM-SECU-BASE	✓ OK	USB bloqué, panneau de config inaccessible
Application GPO-IHM-BUREAU	✓ OK	Bureau verrouillé, seul raccourci IHM visible
Verrouillage de compte (5 essais)	✓ OK	Compte verrouillé 15 min après 5 échecs
Audit ouverture de session	✓ OK	Événements présents dans le journal sécurité
Mises à jour WSUS	✓ OK	IHM pointent vers le WSUS interne

8. Bilan et perspectives

8.1 Bilan du projet

Le projet a permis de passer d'un environnement non managé (workgroup) à une infrastructure centralisée et sécurisée. Les 16 IHM sont désormais membres du domaine domaine.local et bénéficient de stratégies de sécurité homogènes. L'intégration biométrique apporte un niveau de confort et de sécurité supplémentaire adapté aux contraintes de l'environnement industriel.

8.2 Axes d'amélioration

- Mise en place d'un second contrôleur de domaine (BDC) pour la haute disponibilité
- Déploiement d'un serveur WSUS dédié pour la gestion centralisée des mises à jour
- Intégration d'un outil de supervision des événements AD (SIEM)
- Documentation et test d'un PRA (Plan de Reprise d'Activité) en cas de défaillance du DC

Annexes

A. Commandes PowerShell de référence

```
# Lister toutes les machines du domaine
Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

# Lister les GPO appliquées à une OU
Get-GPInheritance -Target 'OU=IHM,OU=Machines,OU=Entreprise,DC=domaine,DC=local'

# Vérifier les membres d'un groupe
Get-ADGroupMember -Identity 'GG_Operateurs' | Select-Object Name, SamAccountName

# Réinitialiser un mot de passe
Set-ADAccountPassword -Identity 'jdupont' -Reset `
-NewPassword (ConvertTo-SecureString 'NewP@ss123!' -AsPlainText -Force)
```

B. Contacts et responsabilités

Rôle	Responsable	Périmètre
Administrateur système	Noyan DELAISEMENT	Infrastructure AD, GPO, intégration IHM
Responsable IT	Didac Castellet Menchon	Validation des évolutions, accès admin
Support biométrie	Prestataire confidentiel	Maintenance solution biométrique